



Tognett

I landet Vidbredistan ligger det N byer, spredd over et stort landområde. Mellom byene går det M flyruter, der hver rute går frem og tilbake mellom nøyaktig to byer. Det finnes maks én flyrute mellom det samme paret av byer.

I et forsøk på å redusere flytrafikk, har myndighetene bestemt seg for å bygge hurtigtog. Det skal bygges K togforbindelser, der hver forbindelse går mellom to byer.

Togforbindelsene bygges én av gangen, og hver gang det blir mulig å komme seg mellom to byer med kun tog, blir det forbudt å fly mellom de to byene og en eventuell direkte flyforbindelse mellom de to byene blir nedlagt. For hver nye togforbindelse som bygges, ønsker myndighetene å vite hvor mange flere flyruter som tvinges til å legge ned. Det bygges aldri mer enn en togforbindelse mellom det samme paret av byer.

Input

Første linje inneholder tre heltall N , M og K - antall byer i Vibredistan, antall flyruter og antall nye togforbindelser som skal bygges.

Deretter følger M linjer. Hver med to heltall $0 \leq a_i < N$ og $0 \leq b_i < N$ - flyrute nummer i .

Sist følger det K linjer. Hver med to heltall $0 \leq u_j < N$ og $0 \leq v_j < N$ - togforbindelse nummer j .

Output

K linjer, hver med et enkelt heltall - antall nye flyruter som må legges ned når togforbindelse j blir bygget.

Begrensninger

$$2 \leq N \leq 200\,000$$

$$1 \leq M \leq 200\,000$$

$$1 \leq K \leq 100\,000$$

Tidsbegrensning. 2 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 1	15	$N \leq 50, K \leq 50$
Gruppe 2	20	$M \leq 2000, K \leq 2000$



Testsettgruppe	Poeng	Ytterlige begresninger
Gruppe 3	30	$N \leq 400$ og det er nøyaktig én flyrute mellom hvert par av byer
Gruppe 4	35	Ingen andre begrensninger

Eksempler

Input	Output
4 4 2	0
0 1	2
1 2	
2 3	
3 1	
3 0	
1 3	